

44. How many numbers greater than 1000 can be formed using the digits 0, 1, 2 and 3 (repetition of digits is not allowed) ?

- (a) 24
- (b) 18
- (c) 15
- (d) 12

45. If p^{th} term of an AP is k , then what is the sum of p^{th} term, $(p+q)^{\text{th}}$ term and $(p-q)^{\text{th}}$ term of the AP ?

- (a) $2k$
- (b) $3k$
- (c) $4k$
- (d) $5k$

For the next *five (05)* items that follow :

Let u be a positive integer and f be a real number lying between 0 and 1.

Further, $(\sqrt{2}+1)^{10} = u + f$ and

$$(\sqrt{2}-1)^{10} = v$$

46. Consider the following statements :

- I. $(u + v + f)$ is an integer.
- II. $(f + v)$ is an integer.

Which of the statements given above is/are correct ?

- (a) I only
- (b) II only
- (c) Both I and II
- (d) Neither I nor II

47. What is the multiplicative inverse of

$$(\sqrt{2}+1)^{20} ?$$

- (a) v
- (b) $v^2 - 1$
- (c) v^2
- (d) $v^2 + 1$

48. What is the value of $(v + f)$?

- (a) 2
- (b) 1
- (c) 0.5
- (d) 0.25

49. What is the value of u ?

- (a) 9725
- (b) 6971
- (c) 6726
- (d) 6725

50. uv का मान क्या है ?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) $0 < uv < 1$
- (d) $1 < uv < 2$

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए :

एक सरल रेखा, जो मूलबिंदु से गुजरती है और रेखा $L: x + \sqrt{3}y + 3\sqrt{3} = 0$ के साथ α ($0 \leq \alpha \leq 90^\circ$) कोण बनाती है; का समीकरण $x - \sqrt{3}y = 0$ है।

51. α का मान क्या है ?

- (a) 30°
- (b) 45°
- (c) 60°
- (d) 90°

52. रेखा L , y -अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कौनसा कोण बनाती है ?

- (a) 30°
- (b) 45°
- (c) 60°
- (d) 90°

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए :

$P(-2, -3, 5)$, $Q(4, -1, 5)$, $R(6, -4, 8)$ और $S(2, -6, 10)$ चार बिंदु हैं।

53. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

I. PQ , RS के समांतर है

II. PR , QS पर लंब है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?

- (a) केवल I
- (b) केवल II
- (c) I और II दोनों
- (d) न तो I, न ही II

54. $(PQ^2 + 2QS^2 - 2PR^2)$ किसके बराबर है ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए :

बिंदु $(-1, 2, -3)$ से गुजरने वाली एक रेखा L , समतल P पर लंब है। समतल P का समीकरण $2x + 3y + z + 5 = 0$ है।

55. रेखा L का समीकरण क्या है ?

- (a) $1 - x = y + 2 = 3 - z$
- (b) $-(x + 1) = y - 2 = z + 3$
- (c) $3x + 3 = 2y - 4 = 6z + 18$
- (d) $3x - 3 = 2y + 4 = 6z - 18$